

Análisis de pulsaciones no radiales en estrellas Be

Simón González

8 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta el análisis de pulsaciones no radiales en cuatro estrellas Be: LMC 562.13.11357, LMC 563.04.477, LMC 570.14.103 (obtenidas del catálogo OGLE) y γ Cassiopeiae (misión TESS). El objetivo principal fue identificar y caracterizar modos de pulsación no radial y separarlos las variaciones de baja frecuencia producidas por los discos de decreción. Para ello, se implementó un algoritmo basado en el filtrado de bajas frecuencias y un proceso de preblanqueo iterativo utilizando el periodograma de Lomb-Scargle. Se detectaron con éxito tres frecuencias independientes por cada objeto de estudio. En particular, para γ Cassiopeiae se aisló una fase estable que permitió identificar el modo fundamental en $f_1 = 2,4783 d^{-1}$, resultado consistente con la literatura reciente. Para acceder al código, visite la carpeta *lab9:Estrellas Be* el repositorio de GitHub: <https://github.com/sgonzalez38/Astrofisica-Observacional-con-Machine-Learning>.

1. Introducción

Las estrellas Be se definen como estrellas tipo B de la secuencia principal o gigantes, más no supergigantes, cuyos espectros presentan líneas de emisión de Balmer [1]. Esta emisión característica se origina en un disco de decreción formado por material gaseoso ionizado que ha sido eyectado desde la región ecuatorial de la estrella. Una de las propiedades fundamentales de este tipo de estrellas es un alta velocidad de rotación, alcanzando incluso hasta el 75 % de la velocidad crítica [2], lo que produce como consecuencia el disco de decreción.

A pesar de décadas de estudio, el mecanismo físico responsable de la transferencia de momentum angular de la superficie estelar hacia el disco de decreción sigue siendo un tema de debate activo. Se ha propuesto que las pulsación no radiales, en combinación con la rápida rotación, son las que propician las eyecciones de material [3]. Las pulsaciones no radiales son oscilaciones intrínsecas que deforman la geometría de la fotosfera y cuyas frecuencias son fundamentales para estudiar la estructura interna de la estrella. Casi todas las estrellas Be muestran evidencia de dichas pulsaciones, lo que sugiere una

conexión intrínseca de estas con la formación del disco de decreción.

Para este estudio, se analiza series temporales fotométricas de dos fuentes con capacidades complementarias. Por un lado, se emplean datos del catálogo OGLE [4], el cual proporciona una cobertura temporal extensa de hasta mil días julianos, permitiendo estudiar la estabilidad de modos de pulsación a largo plazo en estrellas localizadas en la Nube Mayor de Magallanes. Por otro lado, se utilizan datos de la misión espacial TESS [5], el cual ofrece fotometría de ultra alta precisión y cadencia corta. Estas capacidades son fundamentales para detectar pulsaciones de baja amplitud como γ Cassiopeiae, permitiendo identificar señales multiperiodicas que no pueden explicarse únicamente por la rotación estelar.

2. Objetivos

- Identificar el periodo de pulsaciones no radiales en estrellas Be obtenidas del catálogo OGLE y del telescopio TESS.
- Realizar curvas de luz a partir del periodo calculado con Lomb-Scargle de estrellas Be.

3. Procedimiento

En esta sección se describe el procedimiento para la identificación de periodos de pulsación no radial en cuatro estrellas Be, abarcando desde la adquisición de series temporales hasta la extracción de los modos de oscilación.

3.1. Obtención de datos fotométricos

Los datos observacionales se obtuvieron de dos fuentes principales, diferenciadas por su cobertura temporal y cadencia:

- **Catálogo OGLE:** Para las estrellas LMC 562.13.11357, LMC 563.04.477 y LMC 570.14.103, localizadas en la Nube Mayor de Magallanes. Estos datos ofrecen datos observacionales del orden de 1000 días, que son ideales para estudiar la estabilidad de los modos de pulsación a largo plazo.
- **Misión TESS:** Para γ Cassiopeiae. A diferencia de los datos de OGLE, TESS proporciona una fotometría de alta precisión y cadencia corta, permitiendo detectar amplitudes de pulsación muy pequeñas, aunque con una mayor sensibilidad a la actividad eruptiva del disco de decreción.

3.2. Preprocesamiento y filtrado de baja frecuencia

Debido a que las estrellas Be presentan variaciones de magnitud macroscópicas causadas por la dinámica del disco de decreción, se aplicó un filtrado de baja frecuencia para aislar las señales pulsacionales.

Se utilizó un modelado polinomial de orden variable ($n=3,4$ para OGLE y $n=5$ para TESS) según la morfología de cada serie temporal. El objetivo fue sustraer la tendencia secular para centrar los residuales en una magnitud relativa de cero, estabilizando así la matriz Jacobiana para los algoritmos de optimización posteriores. En el caso crítico de γ Cassiopeiae, se aisló una ventana de observación estacionaria para evitar inestabilidades de frecuencias en el espacio de Fourier provocadas por episodios de eyección de masa.

3.3. Análisis de frecuencias y preblanqueo iterativo

Para la búsqueda de periodicidades se calculó el periodograma de Lomb-Scargle, la cual es una herramienta robusta para datos espaciados de forma irregular. Dado que las estrellas Be son multiperiódicas, se implementó un algoritmo de preblanqueo iterativo siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación de la frecuencia con mayor potencia espectral (f_i).
2. Ajuste de un modelo armónico mediante mínimos cuadrados:

$$S_i(t) = A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i) + C \quad (1)$$

3. Sustracción del modelo de los datos actuales para generar residuales: $R_{i+1} = R_i - S_i(t)$.
4. Recálculo del periodograma sobre los residuales para identificar modos de menor amplitud, eliminando simultáneamente los efectos de no observación diurna.

3.4. Plegado de fase y validación

Finalmente, para validar visualmente la naturaleza de las pulsaciones, los datos filtrados se plegaron sobre el periodo principal hallado como ($P = f_{max}^{-1}$) mediante la función de fase:

$$\phi = \frac{(t - t_0)(\text{mod} P)}{P} \quad (2)$$

Donde t_0 es un tiempo de referencia. El resultado final permite observar la morfología de la onda y la dispersión residual, la cual se atribuyó a la interferencia de distintos modos no radiales encontrados.

4. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

En el procesamiento de las series de tiempo se presentaron desafíos técnicos que requirieron algunos ajustes en los algoritmos de filtrado y optimización.

Inicialmente, el algoritmo para el preblanqueo no convergía en las estrellas de OGLE. Los grandes valores del Tiempo Juliano Heliocéntrico provocaban que pequeñas variaciones en la frecuencia generaran saltos de fase masivos en el término $(2\pi f t)$, desestabilizando el Jacobiano del optimizador. Para solucionarlo se implementó una normalización temporal, restando el primer valor del vector de tiempo $\hat{t} = t - t_0$. Esto permitió centrar el análisis en $t = 0$, suavizando así el espacio de búsqueda del optimizador y permitiendo que el algoritmo convergiera de forma rápida y precisa.

Por otro lado, al procesar los datos de LMC 562.13.11357, un polinomio de grado elevado ($n=5$) comenzó a modelar las crestas de las pulsaciones en lugar de solo modelar la tendencia del disco de decreción. Al sustraer este modelo, se introdujo una distorsión en la señal física que provocó que el preblanqueo detectara frecuencias físicamente inconsistentes proporcionales a $1d^{-1}$. Para solucionar esto se realizó una optimización empírica del grado polinomial. Se determinó que el grado 4 actuaba como un filtro lo suficientemente flexible para capturar la dinámica del disco, pero lo suficientemente rígido para ignorar las pulsaciones de corto periodo.

Asimismo, la serie de tiempo de γ - Cassiopeiae presentaba dos problemas fundamentales. El primero es la eyección súbita de masa que generaba picos de magnitud que inyectaban ruido masivo en el periodograma, ocultando las pulsaciones de interés. El segundo fue la presencia de brechas de hasta 800 días sin detección que impedía un ajuste global coherente. Para solucionarlo se aplicó un recorte en la serie temporal, seleccionando únicamente la fase estable (HJD 1955-1980). Al reducir el dominio del tiempo a un bloque denso y continuo de 25 días, se eliminó la fuga de los procesos eruptivos del disco y Lomb-Scargle pudo alcanzar la resolución necesaria para detectar el modo fundamental en $f \approx 2,48d^{-1}$.

Finalmente, las curvas de luz plegadas inicialmente no coincidía con el modelo analítico sinusoidal, mostrando un desplazamiento lateral. Esto se debía a que la fase 0.0 se calculaba arbitrariamente desde el inicio de la observación terrestre, no desde el máximo de la pulsación estelar. Para solucionarlo se añadió un parámetro de fase inicial en el modelo de ajuste, lo que permitió que la línea del ajuste coincidiera correctamente con el centro de masa de la nube de puntos de la curva de luz, lo que facilita la interpretación visual del fenómeno.

5. Resultados

Tras la aplicación del protocolo de preblanqueo iterativo y el filtrado de señales, se lograron determinar los priodos de pulsación no radiales para las cuatro estrellas del estudio. Primero se presenta un resumen en la tabla 1 y posteriormente se hace un análisis detallado sobre cada una de las estrellas.

Estrella	Modo	Frecuencia (d^{-1})	Periodo (días)	Periodo (horas)
LMC 562.13.11357	f_1	0.7705	1.2979	31.15
	f_2	0.7697	1.2992	31.18
	f_3	0.9681	1.0329	24.79
LMC 563.04.477	f_1	2.0050	0.4988	11.97
	f_2	1.0308	0.9701	23.28
	f_3	0.6369	1.5701	37.68
LMC 570.14.103	f_1	1.0599	0.9435	22.64
	f_2	0.9455	1.0576	25.38
	f_3	1.1174	0.8949	21.47
γ Cassiopeiae	f_1	2.4783	0.4035	9.68
	f_2	2.3100	0.4329	10.39
	f_3	0.5227	1.9131	45.91

Cuadro 1: Resumen de las frecuencias y periodos de pulsación detectados mediante preblanqueo iterativo y Lomb-Scargle.

5.1. LMC 562.13.11357

La figura 1 muestra la serie de tiempo para la estrella LMC 562.13.11357. A simple vista es posible notar que es una estrella variable pero su periodo no es fácilmente visible. Además es posible notar que existen varias franjas de tiempo en las que no se tienen datos de la estrella, lo cual dificulta el cálculo de su periodicidad.

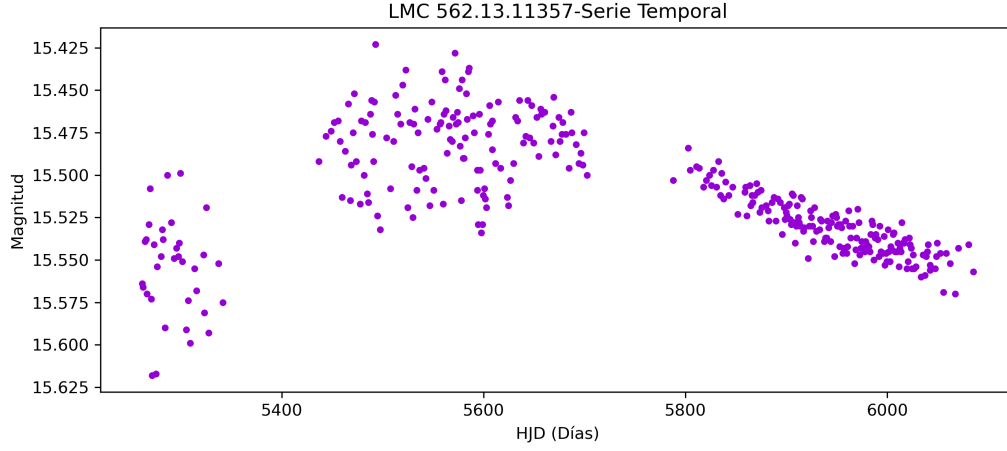


Figura 1: Serie de tiempo de la estrella LMC 562.13.11357.

Posteriormente se eliminó la periodicidad asociada al disco de decreción mediante un polinomio de cuarto grado, de tal forma que todos los datos estuvieran centrados sobre una magnitud promedio, tal como se muestra en la figura 2. Sobre estos datos se realizó un preblanqueamiento iterativo mediante el cálculo de frecuencias con Lomb-Scargle, de modo que se obtuvieron las tres frecuencias más representativas, tal como indica la figura 3.

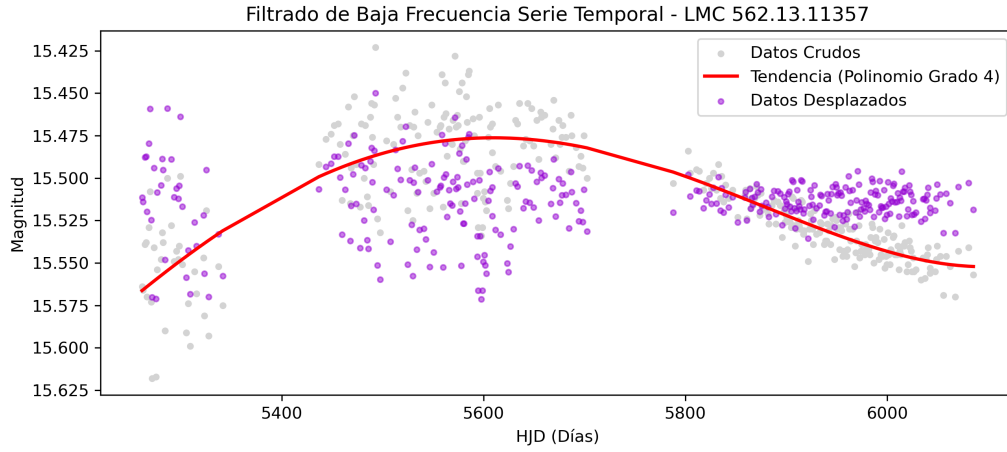


Figura 2: Serie de tiempo de la estrella LMC 562.13.11357 corregida con polinomio de cuarto grado.

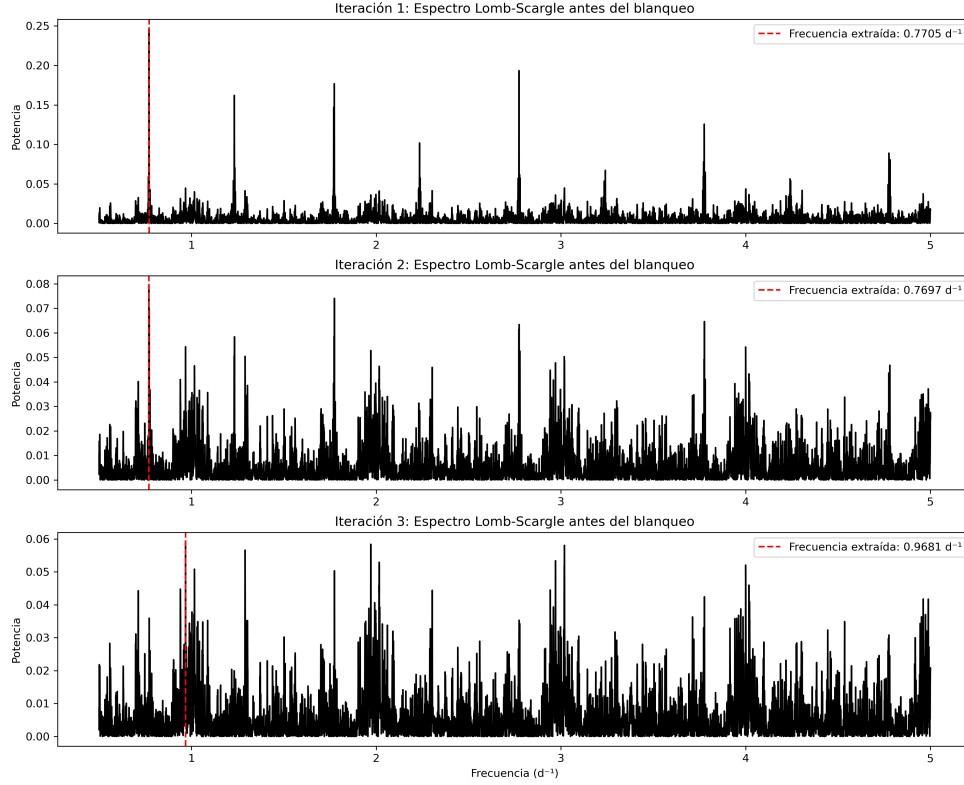


Figura 3: Proceso iterativo de preblanqueamiento para obtener las tres frecuencias representativas mediante Lomb-Scargle de la estrella LMC 562.13.11357.

De esta forma, se encontró que la estrella tipo Be LMC 562.13.11357 tiene tres frecuencias de $0,7705d^{-1}$, $0,7697d^{-1}$ y $0,9681d^{-1}$, las cuales corresponden a periodos de 1.2979 días, 1.2992 días y 1.0329 días respectivamente. La figura 4 muestra la curva de luz y su respectivo fit sinusoidal calculado con el periodo de 1.2979 días. Es posible notar que las pulsaciones implican desviaciones de máximo 0.06 magnitudes en comparación con la magnitud promedio de la estrella, lo que nos da indicios de que en efecto se trata de una pulsación no radial.

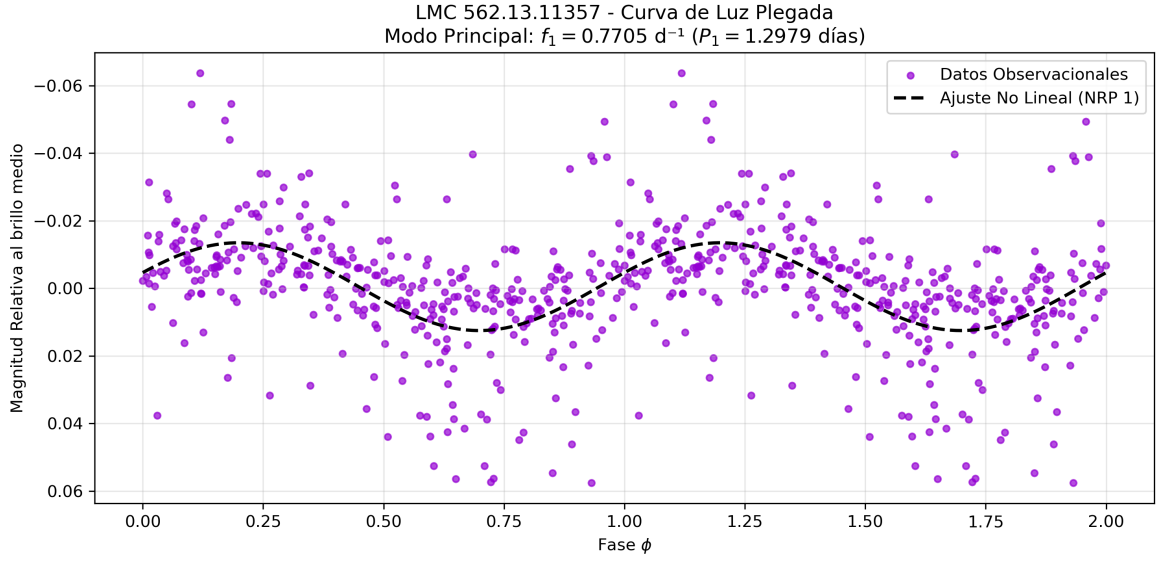


Figura 4: Curva de luz de la estrella LMC 562.13.11357 con un periodo de 1.2979 días.

5.2. LMC 563.04.477

La figura 5 muestra la serie temporal de la estrella LMC. 563.04.477. Al igual que con la estrella anterior observamos franjas de tiempo en las que no se observó la estrella, además de puntos muy densos y una especie de comportamiento de escalón a lo largo del tiempo.

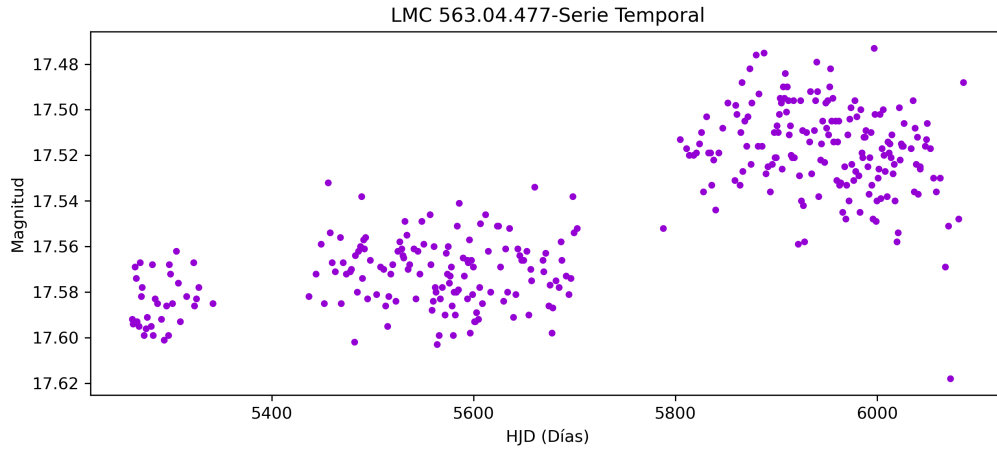


Figura 5: Serie de tiempo de la estrella LMC 563.04.477.

Por otro lado, la figura 6 muestra el resultado del proceso de filtrado de baja frecuencia con un polinomio de tercer grado para eliminar los efectos del disco de decreción,

de modo que tratemos los datos de las pulsaciones de la estrella como desviaciones a la magnitud promedio. Sobre esta serie de tiempo se aplicó el proceso iterativo de preblanqueamiento con Lomb-Scargle para encontrar las tres frecuencias principales de pulsación de la estrella, tal como se muestra en la figura 7.

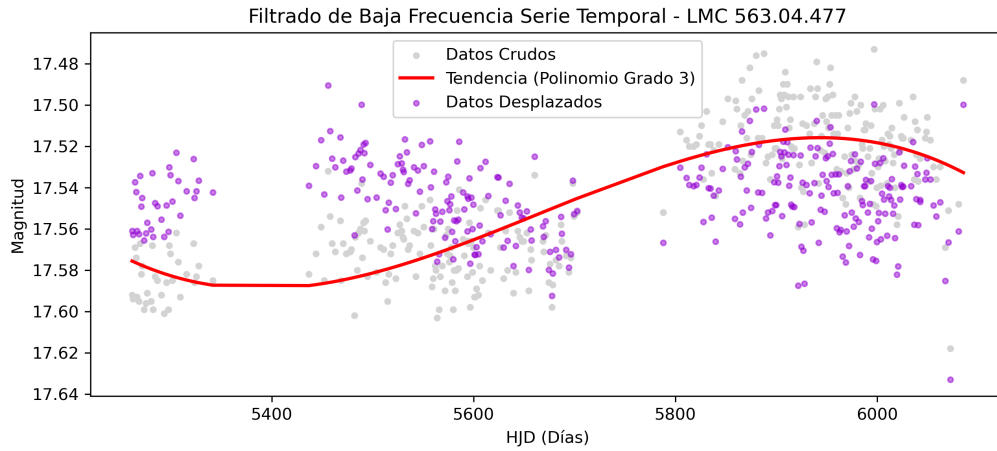


Figura 6: Serie de tiempo de la estrella LMC 563.04.477 corregida con polinomio de tercer grado.

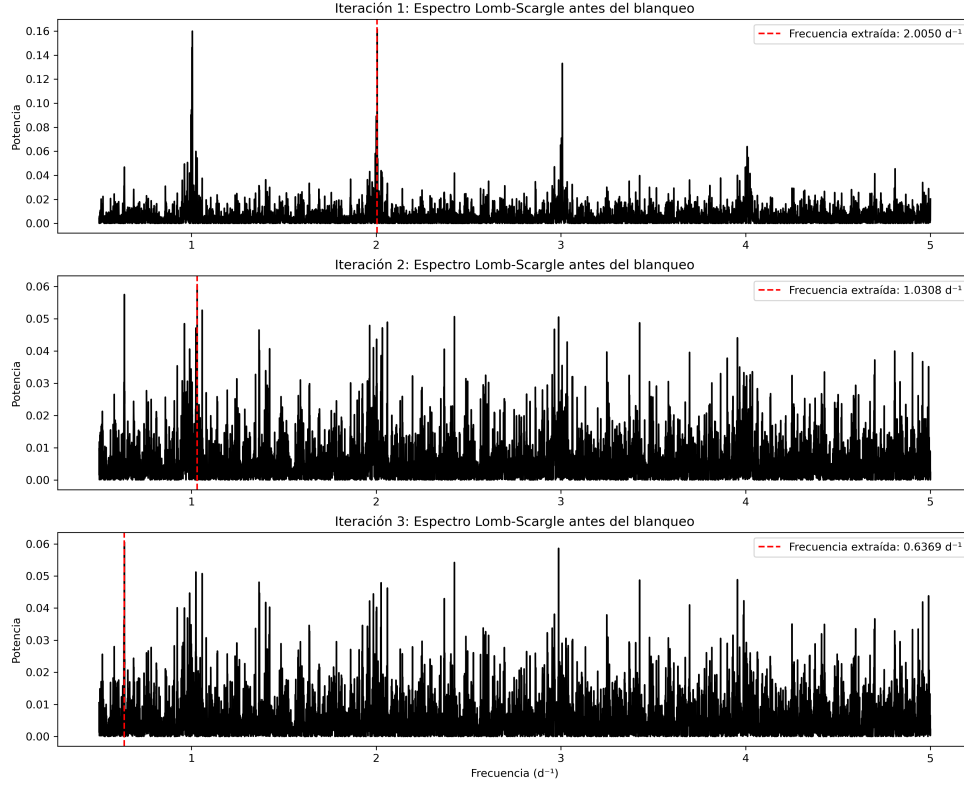


Figura 7: Proceso iterativo de preblanqueamiento para obtener las tres frecuencias representativas mediante Lomb-Scargle de la estrella LMC 563.04.477.

De esta forma, se encontró que las tres frecuencias de pulsación de la estrella LMC 563.04.477 son $2,0050d^{-1}$, $1,0308d^{-1}$ y $0,6369d^{-1}$, que corresponden a periodos de pulsación de 0.4988 días, 0.9701 días y 1.5701 días, respectivamente. La figura 8 muestra la curva de luz calculada a con el periodo de 0.4988 días. Es posible notar comportamientos tipo bloques verticales de puntos, lo cual indica que el periodo calculado no es del todo correcto, además, dado que está muy cercano a 0.5 días, los errores causados por aliasing terrestre están presentes.

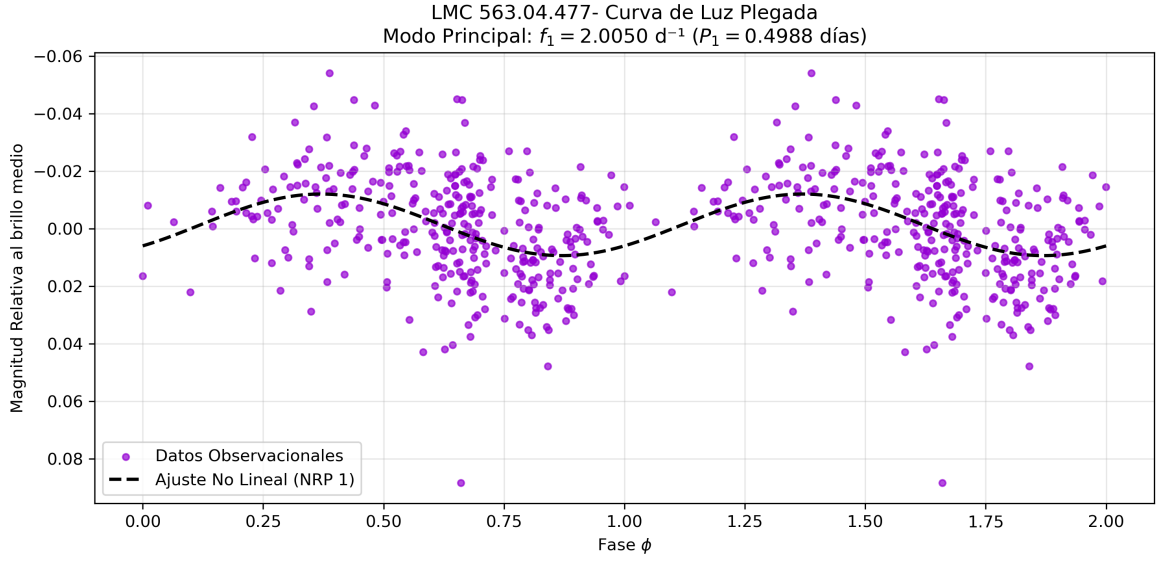


Figura 8: Curva de luz de la estrella LMC 563.04.477 con un periodo de 0.4988 días.

5.3. LMC 570.14.103

La figura 9 muestra la serie temporal de la estrella 570.14.103, al igual que con las anteriores estrellas, existen periodos de no observación. Además, en este caso se presenta gran dispersión en las mediciones que evidencian el comportamiento eruptivo del disco de decreción.

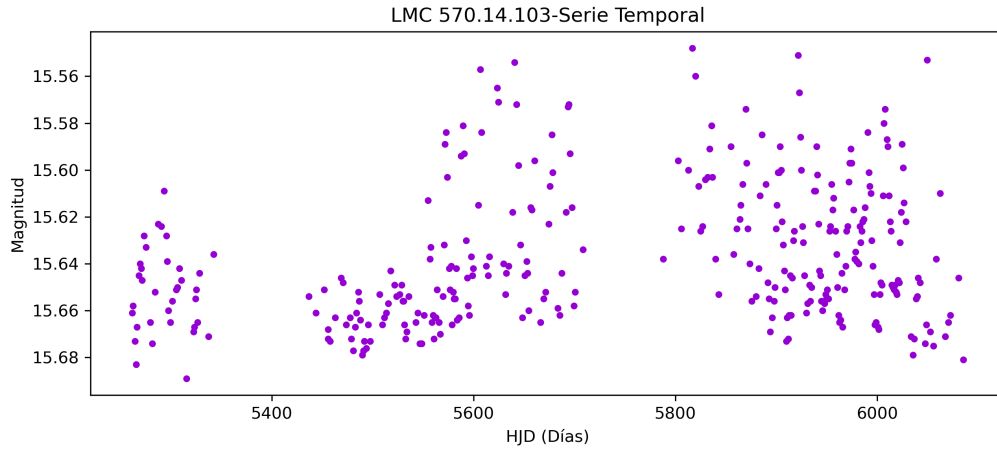


Figura 9: Serie de tiempo de la estrella LMC 570.14.103.

Por otra parte, la figura 10 muestra el resultado del proceso de filtrado de baja frecuencia con un polinomio de grado tres aplicado sobre la serie de tiempo. Sobre esta

serie temporal desplazada al rededor de la magnitud promedio se aplicó el proceso iterativo de preblanqueamiento con Lomb-Scargle con el fin de encontrar las tres frecuencias de pulsación representativas de la estrella LMC 570.14.103, tal como indica la figura 11.

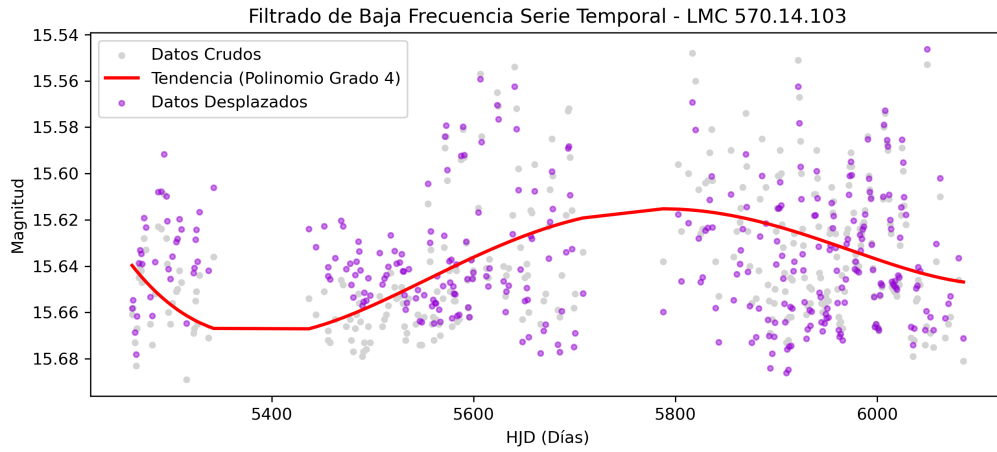


Figura 10: Serie de tiempo de la estrella LMC 570.14.103 corregida con polinomio de cuarto grado.

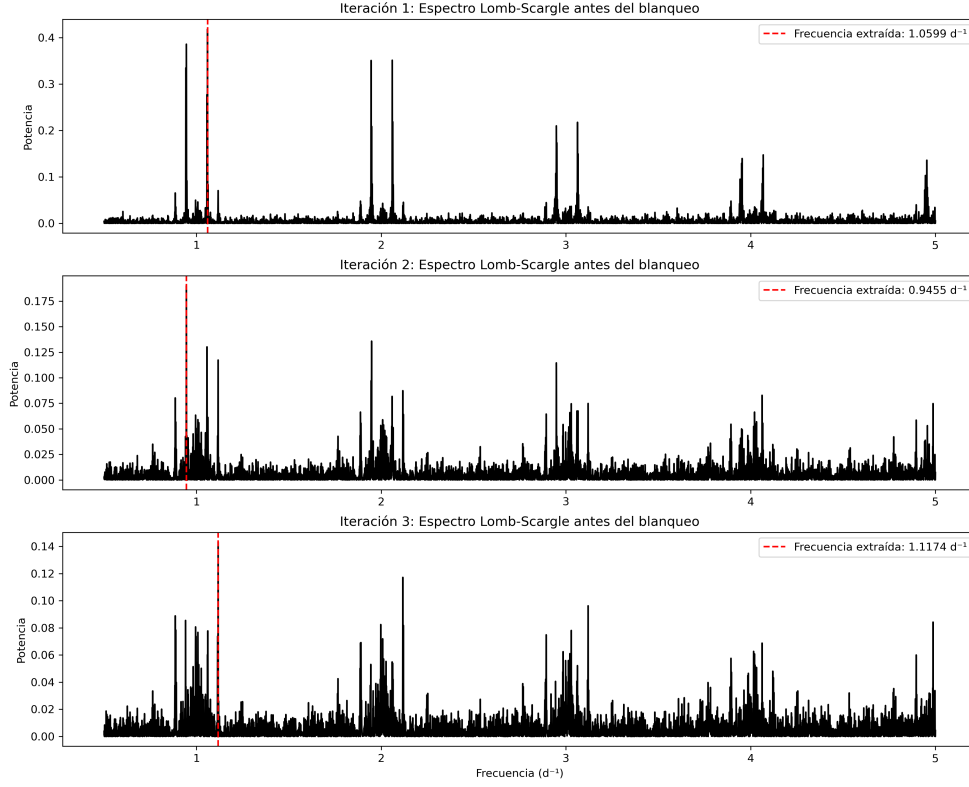


Figura 11: Proceso iterativo de preblanqueamiento para obtener las tres frecuencias representativas mediante Lomb-Scargle de la estrella LMC 570.14.103.

De esta manera se encontró que las tres frecuencias de pulsación de la estrella LMC 570.14.103 son $1,0599d^{-1}$, $0,9455d^{-1}$ y $1,1174d^{-1}$, que corresponden a periodos de 0.9435 días, 1.0576 días y 0.8949 días, respectivamente. A partir de estos datos se calculó la curva de luz de la figura 12 con un periodo de 0.9435 días. Es posible notar que las pulsaciones no radiales implican cambios en la magnitud de apenas 0.08 máximo. Asimismo, la dispersión de los datos en la curva de luz indican que la estrella también tiende a cambiar su periodo de pulsación con el tiempo.

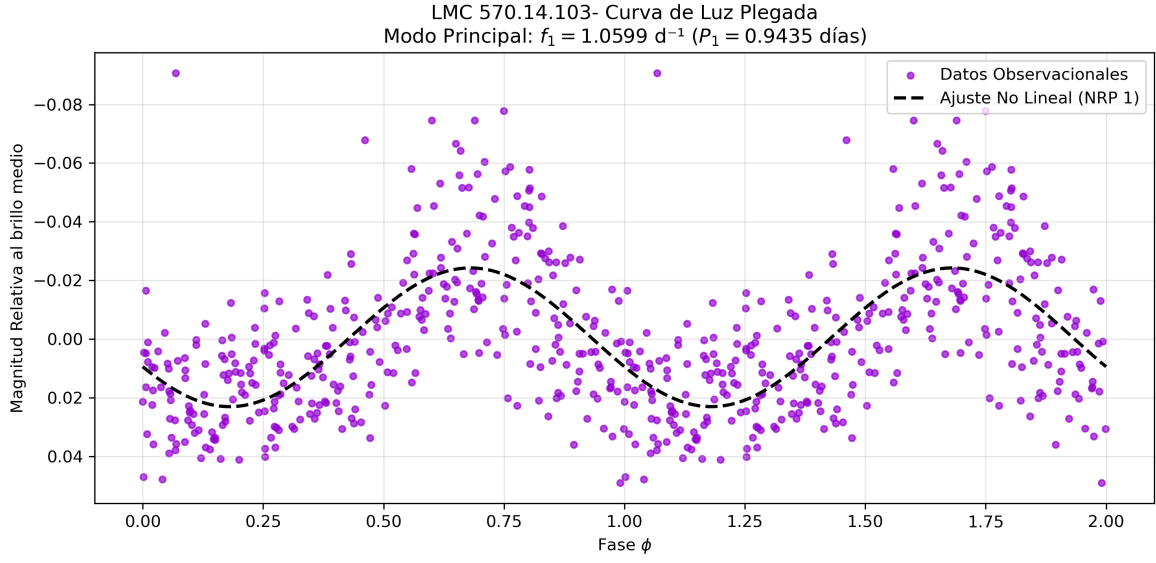


Figura 12: Curva de luz de la estrella LMC 570.14.103 con un periodo de 0.9435 días.

5.4. γ Cassiopeiae

La figura 13 muestra la serie temporal de la estrella γ Cassiopeiae, en este caso se puede observar un comportamiento violento de eyección de materia por parte del disco de decreción, así como periodos de no observación muy largos. Con esta serie temporal es muy difícil hacer el análisis de las pulsaciones no radiales, es por este motivo que se tomó un periodo de estabilidad de 25 días entre HJD 1955-1980.

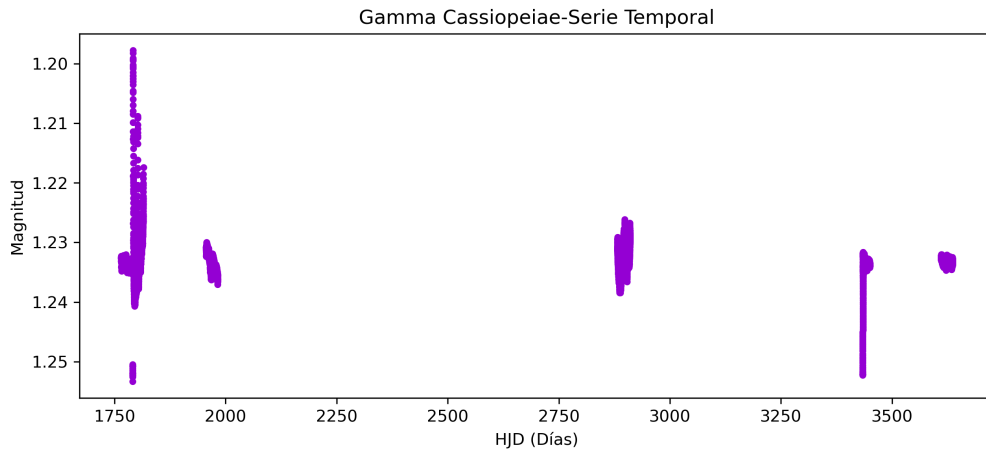


Figura 13: Serie de tiempo de la estrella γ Cassiopeiae.

A partir de este recorte en la serie temporal, se realizó el filtrado de baja frecuencia

con un polinomio de quinto grado, con el fin de centrar las pulsaciones al rededor de la magnitud promedio, tal como se muestra en la figura 14. A partir de estos datos se realizó el proceso de preblanqueamiento con Lomb-Scargle para encontrar las tres frecuencias de pulsación más representativas de la estrella γ Cassiopeiae, tal como indica la figura 15.

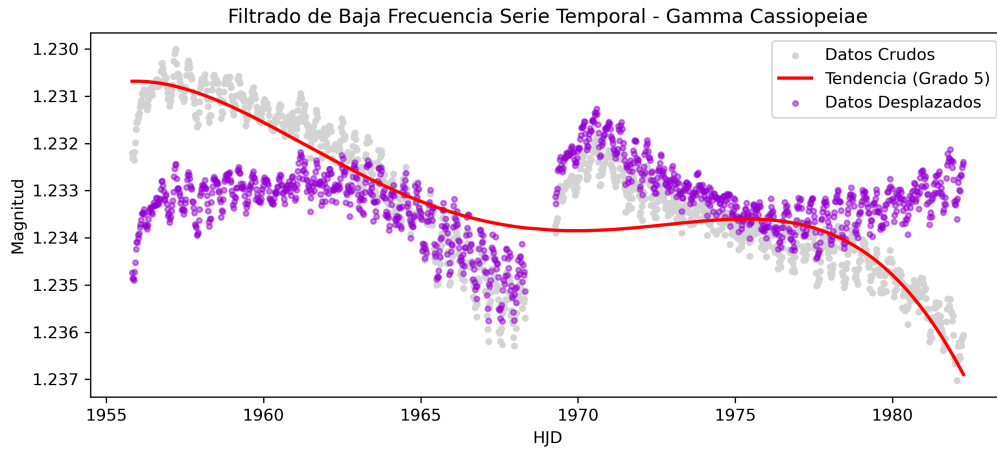


Figura 14: Serie de tiempo de la estrella γ Cassiopeiae corregida con polinomio de quinto grado.

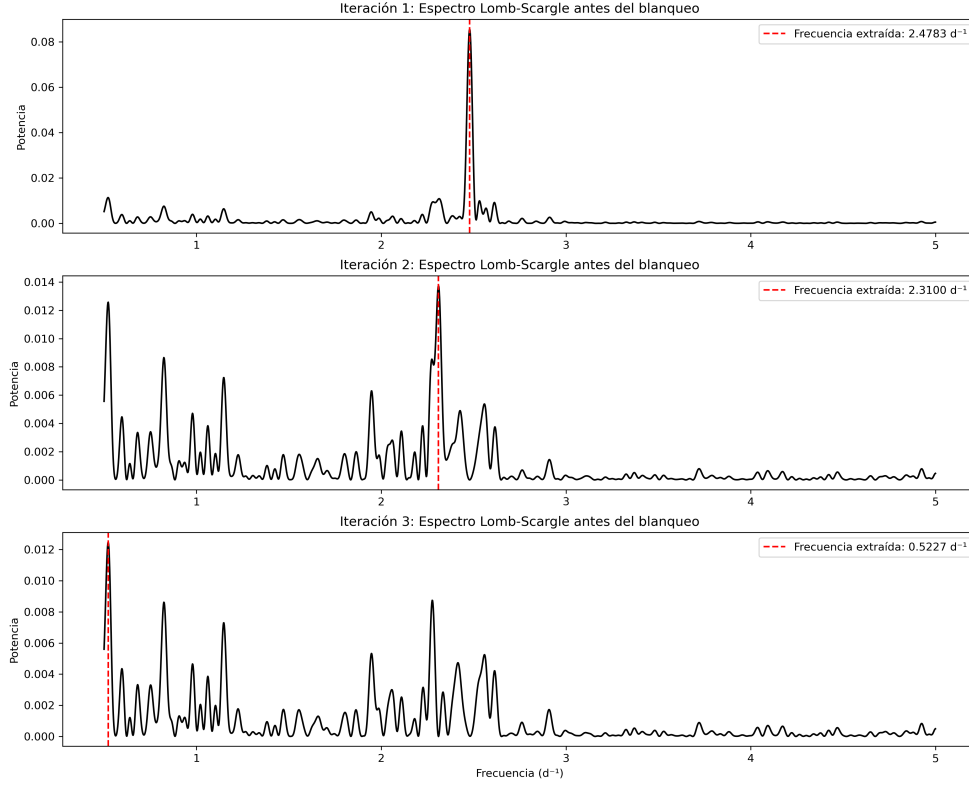


Figura 15: Proceso iterativo de preblanqueamiento para obtener las tres frecuencias representativas mediante Lomb-Scargle de la estrella γ Cassiopeiae.

Con estos periodogramas se encontró que las tres frecuencias de pulsación de γ Cassiopeiae son de $2,4783d^{-1}$, $2,3100d^{-1}$ y $0,5227d^{-1}$, que corresponden a periodos de pulsación de 0.4035 días, 0.4329 días y 1.9131 días, respectivamente. El modo de pulsación fundamental con periodo de 0.4035 días fue utilizado para calcular la curva de luz de la figura 16, en la cual se puede observar una periodicidad clara con variaciones en la magnitud de máximo 0.002, lo cual se relaciona precisamente con la naturaleza angular de las pulsaciones. Asimismo, las desviaciones de los datos están asociados a que los cambios en la magnitud de la estrella no son constantes en el tiempo.

Es importante recalcar que la precisión de nuestro algoritmo es bastante buena, pues dicho modo fundamental ya está reportado en la literatura [6], lo que indica que el algoritmo de filtrado de bajas frecuencias y preblanqueamiento es idóneo para el cálculo de periodos de pulsación no radiales en estrellas Be.

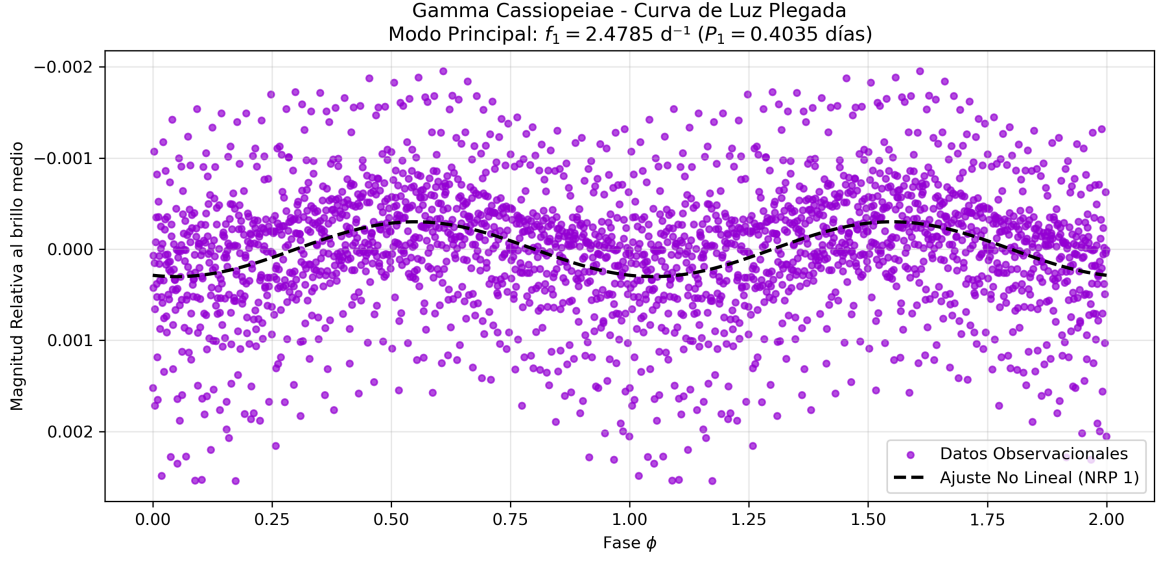


Figura 16: Curva de luz de la estrella γ Cassiopeiae con un periodo de 0.4035 días.

6. Conclusiones

En este informe se realizó un estudio de pulsaciones no radiales en estrellas Be tomadas del catálogo OGLE y la misión TESS. Para esto se implementó un algoritmo basado en el filtrado polinomial de tendencias y un preblanqueo iterativo con Lomb-Scargle. Este algoritmo demostró ser una metodología eficaz para caracterizar la compleja variabilidad de las estrellas Be. Al sustraer sucesivamente los armónicos de los modos dominantes, fue posible limpiar el espectro de potencia y revelar señales con amplitudes muy pequeñas, en el orden de milésimas de magnitud, las cuales habrían permanecido ocultas bajo el ruido espectral. Este proceso permitió identificar tres frecuencias por cada estrella físicamente independientes y no armónicas, lo que constituye una prueba de la naturaleza multiperódica de las pulsaciones no radiales en estos sistemas.

El análisis evidenció que el uso de un polinomio de quinto grado para filtrar las bajas frecuencias y el uso de una región estable en la serie de tiempo de γ Cassiopeiae resultaron fundamentales para la detección precisa del modo de pulsación fundamental de dicha estrella. La concordancia de nuestro resultado ($f = 2,4783 \text{ d}^{-1}$) con los estándares reportados en la literatura valida la robustez del algoritmo computacional implementado.

Finalmente, la comparación entre los datos del catálogo OGLE y la misión TESS subraya las limitaciones impuestas por el muestreo terrestre en el estudio de frecuencias cercanas a un ciclo por día. Mientras que los datos obtenidos desde tierra presentan

estructuras de bloques verticales en las curvas de luz plegadas debido al ciclo diurno, la fotometría espacial de alta cadencia permite blindar las detecciones contra artefactos observacionales.

Referencias

- [1] T. Rivinius, A. C. Carciofi, and C. Martayan, “Classical be stars: Rapidly rotating b stars with viscous keplerian decretion disks,” *The Astronomy and Astrophysics Review*, vol. 21, no. 1, p. 69, 2013.
- [2] J. Fabregat and J. M. Torrejon, “On the evolutionary status of be stars,” *arXiv preprint astro-ph/9906240*, 1999.
- [3] D. Baade, “Nonradial pulsations and the be phenomenon,” in *Symposium-International Astronomical Union*, vol. 132, pp. 217–222, Cambridge University Press, 1988.
- [4] A. Udalski, M. K. Szymański, and G. Szymański, “Ogle-iv: fourth phase of the optical gravitational lensing experiment,” *arXiv preprint arXiv:1504.05966*, 2015.
- [5] G. R. Ricker, J. N. Winn, R. Vanderspek, D. W. Latham, G. Á. Bakos, J. L. Bean, Z. K. Berta-Thompson, T. M. Brown, L. Buchhave, N. R. Butler, *et al.*, “Transiting exoplanet survey satellite,” *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 014003–014003, 2015.
- [6] C. C. Borre, D. Baade, A. Pigulski, D. Panoglou, A. Weiss, T. Rivinius, G. Handler, A. F. Moffat, A. Popowicz, G. A. Wade, *et al.*, “Short-term variability and mass loss in be stars-v. space photometry and ground-based spectroscopy of γ cas,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 635, p. A140, 2020.